

KAIST 기계공학과 학생회

학생회 사이트 운영 매뉴얼

관리자용 · 부록 포함

mesc-website.vercel.app

2026년 9월 8일 기준

목차

01 0장. 시작하기

02 1장. 대시보드

03 2장. 이벤트 신청·구매 (캠페인)

04 3장. 공지사항

05 4장. 행사 사진·갤러리

06 5장. 커뮤니티·건의

07 6장. 홈 팝업

08 7장. 학과·학습 정보

09 8장. 학생회·사이트 설정

10 9장. 되돌릴 수 없는 작업 ⚠

11 10장. 개인정보 취급

12 11장. 문제 해결

13 12장. 인수인계 체크리스트

14 문의

· 부록 A — 규칙과 한도

· 부록 B — 오류 문구 사전

<https://mesc-website.vercel.app/admin>

이 문서는 학생회 임원이 사이트를 운영하는 데 필요한 모든 것을 담았습니다. 인수인계 때 이 문서 하나만 넘겨도 되도록 썼습니다.

⚠️ 공용 컴퓨터에서 작업했다면 오른쪽 위 "로그아웃"을 반드시 누르세요.

0장. 시작하기

0-1. 로그인

`/admin` 으로 들어가면 로그인 화면이 나옵니다. 계정은 두 종류입니다.

- **회장 계정** — 서버 환경변수에 설정된 계정
- **추가 계정** — 교직원 등에게 발급한 계정 (예: `mestaff`)

세션은 **7일간** 유지됩니다. 그 뒤에는 다시 로그인해야 합니다.

로그인이 안 될 때

상황	설명
"아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."	자격이 틀렸거나 잠긴 상태 입니다. 이 둘은 같은 문구로 나옵니다
비밀번호가 맞는데 계속 실패	10분 안에 계정 10회 또는 같은 인터넷 회선에서 20회 실패하면 잠깁니다. 10분 기다렸다가 다시 하세요

문구를 구분하지 않는 것은 의도된 설계입니다. 계정이 있는지 없는지를 외부에 알려 주지 않기 위해서입니다.

0-2. 화면 구조

로그인하면 왼쪽(휴대폰은 위쪽 "메뉴" 버튼)에 네 묶음이 나옵니다.

목록	언제 쓰나	안에 있는 것
신청·사업 운영	기간이 정해진 일	이벤트 신청·구매 / 간식 위시리스트
소식·소통	자주	공지사항 / 행사 사진·갤러리 / 커뮤니티·건의 / 홈 팝업
학과·학습 정보	가끔	학습자료 / 수업 정보 / 전공서적 / 교수진 / 건물·평면도
학생회·사이트 설정	학기 초	학생회 구성원 / 사이트 설정

위쪽에 "관리자 > 목록 > 화면" 순서로 현재 위치가 표시됩니다.

0-3. 사용법 카드

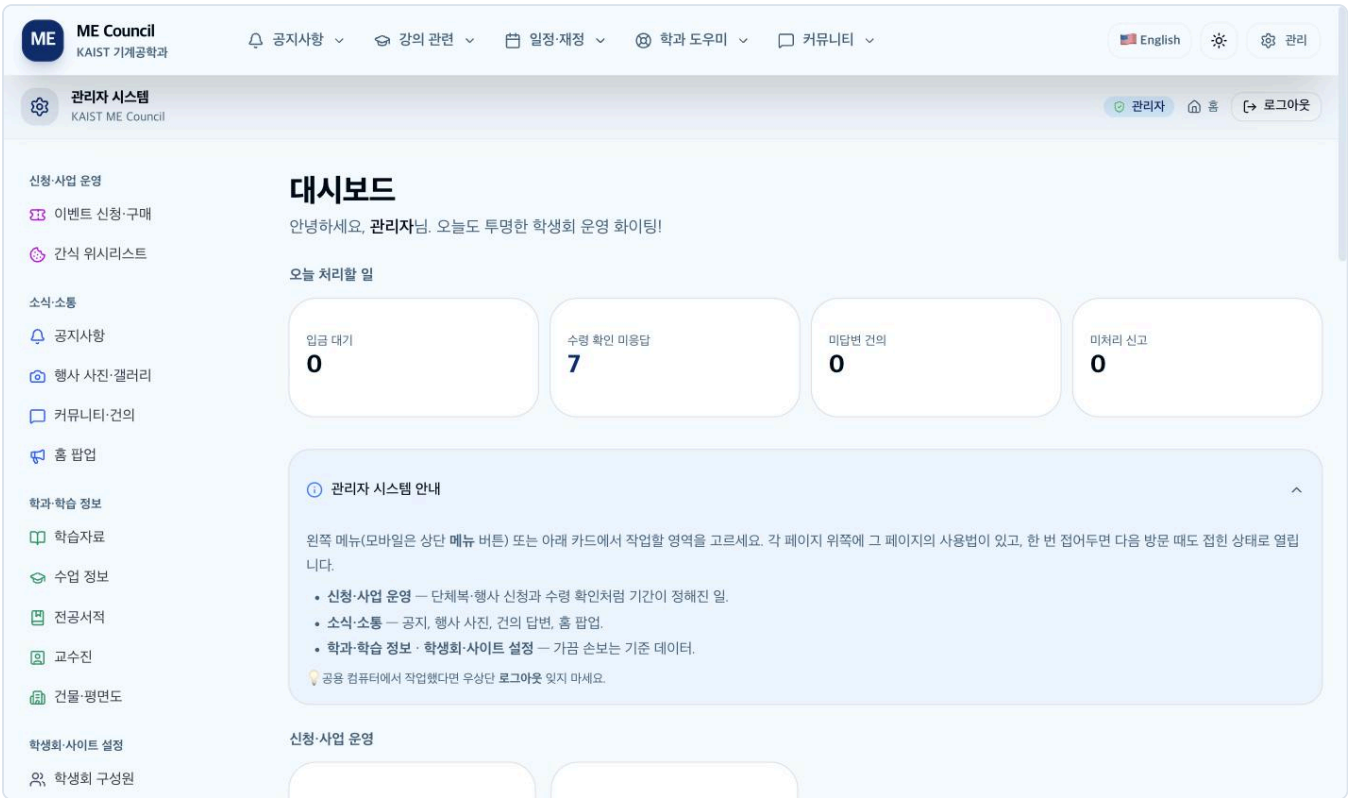
The screenshot shows the ME Council KAIST ME Council website. The top navigation bar includes links for 공지사항 (Notice), 강의 관련 (Related to Lecture), 일정·재정 (Schedule/Finance), 학과 도우미 (Department Helper), and 커뮤니티 (Community). The sidebar on the left lists various categories like 신청·사업 운영, 소식·소통, 학과·학습 정보, and 학생회·사이트 설정. The main content area is titled '공지사항 관리' (Notice Management) and features a '공지사항 관리 사용법' (Notice Management Usage) card with 7 steps for creating and managing notices. Below this is a '새 공지 작성' (New Notice Creation) form with fields for '제목' (Title) and '제목 (EN, 선택)' (Title (EN, optional)).

공지 관리 사용법

화면마다 위쪽에 그 화면의 사용법이 접혀 있습니다. 한 번 접어 두면 다음에도 접힌 채로 열립니다.

접힘 상태는 그 브라우저에만 저장됩니다. 다른 사람이나 다른 기기에서는 다시 펼쳐진 채로 나옵니다.

1장. 대시보드



관리자 대시보드

맨 위 "오늘 처리할 일" 네 카드가 지금 손봐야 할 일을 숫자로 보여 줍니다.

카드	정확한 뜻	누르면
입금 대기	모든 캠페인을 통틀어 상태가 "대기"인 신청 수	이벤트 신청·구매
수령 확인 미응답	수령 확인을 권 캠페인에서, 취소되지 않았는데 아직 답이 없는 건	이벤트 신청·구매
미답변 건의	답변이 없고 숨김도 아닌 건의	커뮤니티·건의
미처리 신고	신고가 1건 이상인 게시물 + 건의 (합산)	커뮤니티·건의

숫자 대신 **-** 가 보이면 **0건이 아니라 집계를 못 불러온 것입니다.** 새로고침하세요. "집계를 불러오지 못했습니다" 안 내도 함께 뜹니다.

아래쪽에 홈페이지·공지사항·학생회 이벤트·과비 확인으로 가는 빠른 링크가 있습니다.

2장. 이벤트 신청·구매 (캠페인)

ME Council
KAIST 기계공학과

공지사항 강의를 관련 일정·재정 학과 도우미 커뮤니티

English 관리

관리자 시스템
KAIST ME Council

관리자 홈 로그아웃

신청·사업 운영

관리자 > 신청·사업 운영 > 이벤트 신청·구매

이벤트 신청·구매

간식 위시리스트

소식·소통

공지사항

행사 사진·갤러리

커뮤니티-건의

홈 팝업

학과·학습 정보

학습자료

수업 정보

전공서적

교수진

건물·평면도

학생회·사이트 설정

학생회 구성원

학생회 이벤트 (신청·구매)

① 학생회 이벤트 사용법

1. 새 캠페인: 제목과 주소(slug, 영문·숫자·하이픈)를 넣고 만들면 설정 화면으로 이동합니다. 공개 주소는 /apply/주소.
2. 상반기 반팔티(수령 확인용) 버튼은 이미 배부한 반팔티의 수령 확인 캠페인을 옵션 14개와 함께 만듭니다. 만든 뒤 신청 목록 탭 → 「주문 적재」에 배부 시트 CSV를 넣으세요.
3. 메일에는 /apply/주소/confirm 링크를 넣습니다. 구매자가 받았어요/못 받았어요를 답하면 신청 목록에 응답 뱃지가 붙습니다.
4. 신청 목록 탭에서 여러 건을 체크해 입금 확인·입금 취소·수령 완료를 한 번에 처리하고, 미응답 필터 → 이메일 복사로 독촉 메일 대상을 뽑습니다.
5. 구글폼 대신 쓰는 화면입니다. 학번은 헤시로만 저장되어 관리자에게도 보이지 않습니다.

새 캠페인

제목 주소 (slug)

예: 2026 하반기 반팔티 2차 구매 tshirt-2026-2

만들기

상반기 반팔티(수령 확인용) 만들기 주소 2026-spring-tshirt · 흰/검 × 7사이즈 · 수령 확인 커진 (마감은 설정 탭에서)

캠페인 (2)

이벤트 관리

구글폼을 대신하는 화면입니다. 신청받고, 입금 확인하고, 배부하고, 수령 확인까지 전부 여기서 합니다.

2-1. 전체 흐름 한눈에

- ① 캠페인 만들기 → ② 설정(옵션·가격·재고·기간·계좌) → ③ 미리보기로 확인
→ ④ 공개 → ⑤ 신청 접수 → ⑥ 입금 확인 → ⑦ 배부(수령 완료)
→ ⑧ (필요하면) 수령 확인 받기 → ⑨ 정산·CSV

2-2. 캠페인 만들기

목록 화면에서 두 가지 방법이 있습니다.

버튼	무엇을 만드나
만들기	제목과 주소만 넣은 빈 캠페인. 옵션은 설정에서 직접 넣습니다
상반기 반팔티(수령 확인용) 만들기	흰/검 × 7사이즈 = 14옵션, 수령 확인이 켜진 캠페인을 한 번에 만듭니다

주소(slug) 는 영문 소문자·숫자·하이픈만 씁니다. 공개 주소는 `/apply/주소` 가 됩니다.

⚠ 주소는 한 번 정하면 바꾸지 마세요. 메일이나 인스타에 이미 뿌린 링크가 전부 깨집니다.

2-3. 설정 탭 — 무엇을 정하나

기본 정보

항목	설명
제목 / 제목(EN)	1~200자. EN을 비우면 영어 모드에서도 한국어가 나옵니다
주소(slug)	위 참고. 중복이면 저장이 거부됩니다
종류	굿즈 = 색상·사이즈 칩이 있는 상품형 화면 / 일반 신청 = 목록형 화면
공개	꺼 두면 학생에게 안 보입니다. 관리자는 미리보기 가능
수량 선택 허용	끄면 1개씩만
학번 필수	끄면 학번 없이 신청 가능. 대신 조회는 이메일로만 됩니다
이미지	최대 8장. 첫 장이 대표. 시안과 사이즈표를 함께 올리세요. 화살표로 순서를 바꿉니다
시작 / 마감	비우면 즉시·무기한
1인 최대 수량	그 사람의 모든 주문을 합산해서 막습니다
표시 순서	작을수록 위
입금 계좌	신청 완료 화면에만 보입니다
완료 안내 / (EN)	신청 완료 화면에 붙는 안내

수량 확인

"수량 확인 받기" 를 켜면 `/apply/주소/confirm` 이 열립니다. 확인 마감과 안내 문구를 함께 정합니다.

구분별 가산 금액

대학원생·교수님·졸업생·기타에 없을 금액입니다. 학부생이 기준값이고, 0이나 빈칸이면 가산이 없습니다.

옵션

굿즈라면 그룹 = 색상, 이름 = 사이즈로 넣으세요. 그래야 상품형 화면이 제대로 나옵니다.

- 재고를 비우면 무제한입니다.
- 옵션 일괄 추가 — 한 줄에 **그룹, 이름, 가격, 재고** 형식으로 붙여넣습니다.
- 반팔티 14옵션 채우기 — 흰/검 × 7사이즈를 한 번에 (2XL 이상 9,500원, 나머지 8,000원)
- 이미 주문에 쓰인 옵션은 지워도 실제로는 지워지지 않고 "사용 안 함"으로만 바뀝니다. 기존 주문을 보호하기 위해서입니다.

설정을 바꿔도 기존 주문의 금액은 바뀌지 않습니다. 신청 시점의 금액이 그대로 남습니다. 금액을 다시 계산하려면 그 주문의 "항목 수정"을 열어 저장해야 합니다.

2-4. 공개 전 미리보기 (꼭 하세요)

공개를 끈 상태에서도 **관리자로 로그인한 채** 공개 주소를 열면 학생이 볼 화면을 그대로 볼 수 있습니다. 위에 "비공개 미리보기" 배너가 뜨고 신청 버튼은 눌리지 않습니다.

상세 화면의 링크 문구로 지금 상태를 알 수 있습니다.

- "공개 페이지 보기" → 학생에게 보이는 중
- "미리보기 (비공개 — 관리자만 보임)" → 아직 안 보임

2-5. 신청 목록 탭 — 매일 쓰는 화면

맨 위 정산 카드

입금 확인 금액 / 입금 대기 금액 / 환불 대기(건수·금액) / 수령 완료 수량 / 취소 건수

이 숫자는 필터와 무관하게 항상 전체 기준입니다.

찾기

- **필터:** 전체 / 대기 / 입금 / 수령 / 취소
- **검색:** 이름·이메일·주문번호·구분에서 부분 일치
- **정렬:** 최신순 / 오래된순 / 이름순 / 상태순 / 금액순

필터·검색·정렬을 바꾸면 **체크박스 선택이 초기화됩니다.** 먼저 걸러 놓고 선택하세요.

한 번에 여러 건 처리하기

체크박스로 여러 건을 고르면 아래에 처리 바가 뜹니다.

버튼	하는 일
입금 확인	대기 → 입금 확인
입금 취소	입금 확인 → 대기 (잘못 눌렀을 때)
수령 완료	입금 확인 → 수령 완료. 배부 담당자 이름을 묻습니다
선택 이메일 복사	고른 건들의 이메일만 복사
신청 취소	취소 상태로

모두 "네/아니오" 확인을 거칩니다. **취소한 것도 "복구"로 되돌릴 수 있습니다.**

한 건씩 처리하기

카드마다 상태 버튼과 함께 다음이 있습니다.

- **환불 완료** — 환불이 필요한 건을 처리한 뒤 눌러 두면 정산 카드에서 빠집니다
- **메모** — 관리자만 보는 메모
- **입금자명** — 통장 이름이 다를 때 고쳐 둡니다
- **항목 수정** — 사이즈를 잘못 신청한 경우 등. 금액이 서버에서 다시 계산됩니다. **재고는 검사하지 않으니** 관리자가 판단해서 고치세요

옵셔널 합계 = 발주표

"옵셔널 합계 (취소 제외)" 카드가 그대로 발주표입니다. 업체에 이 숫자를 넘기면 됩니다.

이메일 복사

"**이메일 복사 (현재 필터 N건)**" 은 지금 필터·검색이 적용된 목록의 이메일을 중복 없이 복사합니다. Gmail 받는 사람 칸에 붙여넣으면 됩니다.

미응답만 걸러 독촉 메일을 보낼 때 이 기능을 쓰세요.

CSV 내보내기

"**전체 CSV 내보내기**" 는 **필터와 무관하게 전체**를 내보냅니다. 주문번호·상태·이름·이메일·전화·항목·금액·수령 확인·배부자·환불 여부까지 들어갑니다.

학번은 CSV에 들어가지 않습니다. 해시로만 저장돼 있어서 원문이 없습니다.

엑셀에서 열었을 때 수식으로 실행되지 않도록 자동 처리됩니다.

2-6. 수령 확인 탭

수령 확인을 컨 캠페인에서만 나타납니다.

- 필터: 미응답(기본) / 받음 / 못 받음 / 전체
- "못 받음 집계" 카드 — 색·사이즈·희망 처리별로 몇 벌이 부족한지 바로 나옵니다
- 이메일 복사 — 미응답만 걸러 독촉

전화나 카톡으로 받은 답은 "받음으로 / 못 받음으로" 버튼으로 대신 기록할 수 있습니다.

처리를 끝낸 건은 "처리 완료" 로 표시해 두면 집계에서 빠집니다.

⚠ 이 탭의 버튼들은 **확인 창 없이 즉시 실행**됩니다. 특히 "응답 초기화"는 학생이 고른 처리 방법까지 함께 지웁니다.

2-7. 데이터 가져오기 탭

이미 끝난 구매(구글폼·엑셀 명단)를 주문으로 넣는 기능입니다.

1. 시트를 **CSV**로 내려받습니다.
2. 모드를 고릅니다.
 - 배부 시트 — 구분, 이름, 학번, 전화번호, 이메일, 흰색, 검정, 배부자, 픽업 유무 형식
 - 일반 CSV — 구분, 이름, 학번, 전화, 이메일, 항목, 상태 형식
3. **미리보기**를 눌러 몇 건이 해석되는지, 문제 행이 없는지 봅니다.
4. 문제가 0건일 때만 **적재** 버튼이 켜집니다.

⚠ "이전에 적재한 주문을 지우고 새로 넣기"는 기본으로 꺼져 있습니다.
켜면 이전에 적재한 주문이 지워집니다. 미리보기가 몇 건이 지워지는지, 그중 수령 확인 응답이 몇 건인지 알려 주니 꼭 읽고 실행하세요.
학생이 직접 신청한 주문은 절대 지워지지 않습니다.

체크를 끄고 적재하면 기존 것에 더해집니다. 같은 CSV를 두 번 넣으면 두 배로 쌓이니 주의하세요.

적재가 끝나면 원본 CSV 파일은 지우세요. 학번 원문이 들어 있습니다.

2-8. 캠페인 삭제

설정 탭 맨 아래에 있습니다. 신청이 1건이라도 있으면 삭제되지 않습니다.

신청이 있는 캠페인은 지우지 말고 **설정에서 "공개"를 끄세요**. 학생에게 안 보이면서 기록은 남습니다.

2-9. 간식 위시리스트

학생이 올린 간식 요청 목록입니다. **읽기와 삭제**만 됩니다. 구매·반영한 항목은 개별 삭제로 지우고, 학기 단위 정리는 "전체 삭제"를 쓰세요. 되돌릴 수 없습니다.

3장. 공지사항

3-1. 공지 쓰기

1. 제목과 내용을 넣고 카테고리(공지 / 행사 / 학사)를 고릅니다.
2.  **EN 자동 채우기** 를 누르면 영문 칸에 번역 초안이 들어갑니다.

>  **자동 번역은 초안입니다. 반드시 읽어 보고 고친 뒤 등록하세요.** 이 버튼만으로는 저장되지 않고, 등록·저장을 눌러야 반영됩니다.

1. **상단 고정** 을 켜면 공개 페이지 맨 위에 붙습니다.
2. **알림 보내기** 를 켜면 등록과 동시에 구독자 전원에게 알림이 갑니다. (새 공지 등록 때만 쓸 수 있습니다)

글자 수는 제목 1~200자, 내용 1~10000자입니다. 마크다운이 아니라 일반 텍스트로 저장되며, 줄바꿈은 그대로 반영됩니다.

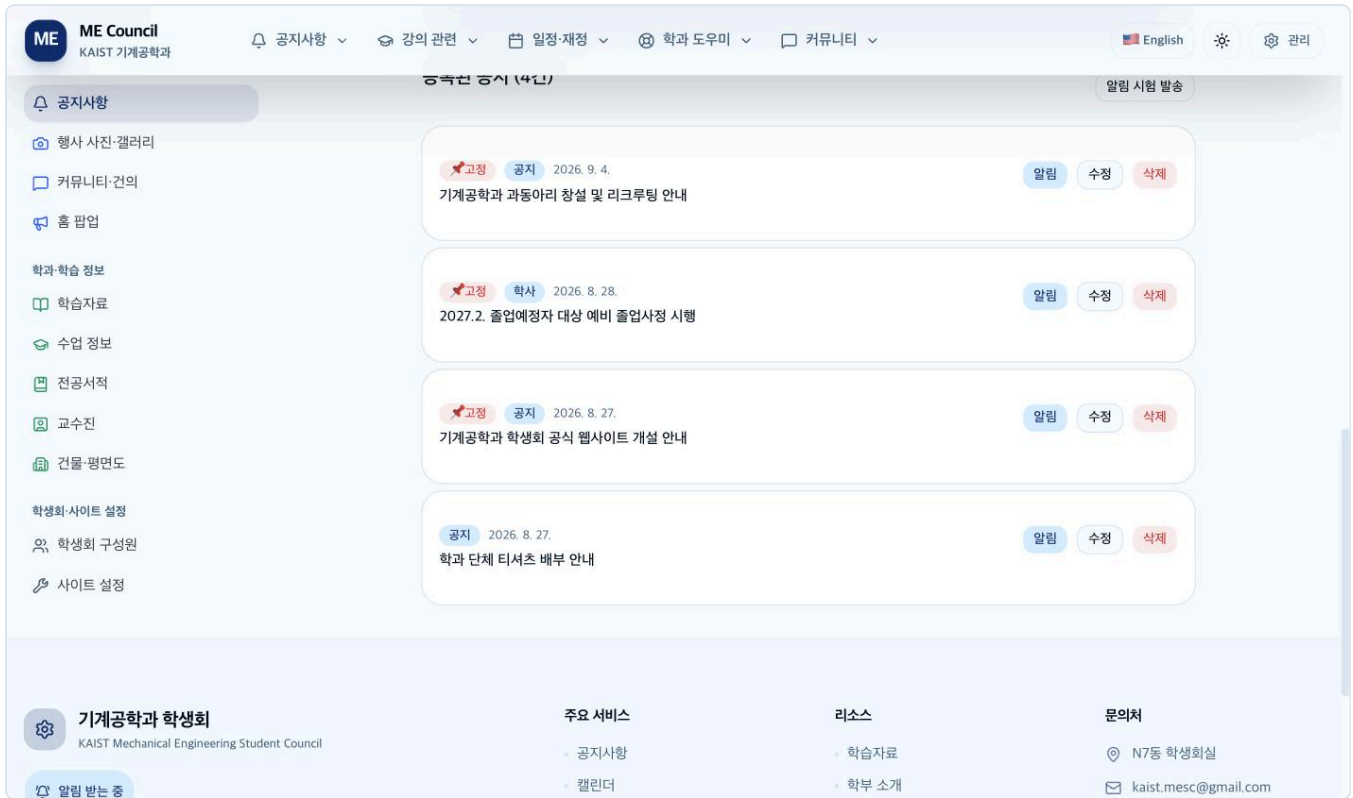
3-2. 첨부파일

항목	값
개수	최대 10개
크기	각 30MB
형식	PDF, 한글, 오피스, 이미지, ZIP 등 17종
저장 위치	학생회 구글 드라이브의 「공지 첨부」 폴더

- 학생은 드라이브를 거치지 않고 **우리 사이트에서 바로 내려받습니다.** 드라이브 파일을 공개로 바꿀 필요가 없습니다.
- 올리는 동안 진행률이 퍼센트로 보입니다. 큰 파일은 시간이 걸립니다.
- 공지를 지우면 드라이브 파일도 함께 지워집니다.
- **확장자만 바꾼 파일은 자동으로 거부됩니다.**
- 드라이브 연결이 끊겨 있으면 사이트 저장소로 대신 저장되고, 이때는 **4MB 이하만** 됩니다. 화면에 저장 위치가 표시되니 확인하세요.

업로드 중에 다른 공지를 수정하려고 폼을 바꾸면 업로드가 취소됩니다. 파일이 다 올라간 뒤에 옮기세요.

3-3. 알림 보내기



공지 목록

알림을 보내는 방법이 셋입니다.

방법	대상	되돌릴 수 있나
공지 작성 시 "알림 보내기" 체크	구독자 전원	×
목록의 "알림" 버튼	구독자 전원	×
"알림 시험 발송 (내 기기)"	누른 기기 하나만	영향 없음

⚠ 알림은 확인 창 없이 즉시 나가고, 한 번 나가면 회수할 수 없습니다.
문구를 다 확인한 뒤에 누르세요.

정말 필요한 공지에만 커세요. 사소한 공지까지 알림을 보내면 학생들이 알림을 꺼 버립니다.

발송 결과 읽기

결과 문구	뜻
알림을 n명에게 보냈습니다	정상
n명에게 보냈고 m건 실패, 만료된 구독 p건 정리	일부 기기가 만료됨. 조치 불필요
알림을 받도록 설정한 사람이 아직 없습니다	아무도 알림을 켜지 않음. 공지로 안내하세요
이 기기의 알림 구독을 찾지 못했습니다	시험 발송인데 이 기기가 알림을 안 켜
알림 발송 설정이 되어 있지 않습니다	서버 설정 문제. 개발자 문의

저장과 알림은 별개입니다. 알림이 실패해도 공지는 저장돼 있습니다. **다시 등록하지 말고** 목록의 "알림" 버튼으로 재발송하세요.

3-4. 저장이 실패했을 때

문구	무엇을 해야 하나
로그인이 풀렸습니다	입력 내용과 첨부 는 그대로 남아 있습니다. 다른 탭에서 로그인한 뒤 돌아와 저장
저장은 완료됐지만 목록 갱신에 실패	공지는 저장됐습니다. 새로고침만 하세요. 다시 등록하면 중복됩니다
응답을 받지 못했습니다	아래 목록을 확인하세요. 있으면 저장된 것입니다

4장. 행사 사진·갤러리

4-1. 행사 만들고 사진 올리기

1. 행사명과 날짜만 넣고 "행사 추가"를 누릅니다. 대표 사진은 나중에 정해도 됩니다.
2. 드라이브가 연결돼 있으면 그 순간 `YYYY-MM-DD-행사명` 폴더가 드라이브에 자동으로 생깁니다.
3. 행사 카드의 "사진" 을 눌러 드래그하거나 업로드합니다. 사진은 드라이브의 그 폴더로 올라갑니다.
4. 첫 사진이 자동으로 대표 사진이 됩니다.

사진은 한 장에 25MB까지입니다.

4-2. 드라이브 연결

"Drive 자동 연동" 카드에서 연결·해제·부모 폴더 설정을 합니다.

- 연결 해제해도 이미 올라간 사진은 그대로 남습니다.
- 부모 폴더는 드라이브 폴더 URL을 붙여넣으면 됩니다.
- "가져오기" 는 드라이브에 이미 있는 폴더들을 한꺼번에 행사로 만듭니다. 폴더 이름이 `YYYY-MM-DD-행사명` 형식이어야 합니다.

4-3. 재동기화

"Drive 재동기화" 는 누군가 드라이브에서 직접 사진을 넣었을 때 씁니다.

⚠ 재동기화는 추가만 반영합니다. 드라이브에서 사진을 지워도 사이트에서는 사라지지 않습니다. 사이트에서 지우려면 사진 위의 X를 직접 눌러야 합니다. (화면 안내에는 "추가/삭제"라고 적혀 있지만 실제로는 추가만 됩니다)

4-4. 알아둘 것

- 행사를 삭제하면 사진과 피드백도 전부 사라집니다. 확인 창에는 이 내용이 나오지 않으니 주의하세요.
- 사이트에서 사진을 지워도 드라이브의 원본 파일은 남습니다.
- "ZIP 다운로드" 로 한 행사의 사진을 통째로 받을 수 있습니다.
- 학생이 남긴 별점·후기는 "피드백" 버튼에서 보고 지울 수 있습니다.

5장. 커뮤니티·건의

탭이 둘입니다. 건의와 게시글.

5-1. 건의 답변

"+ 답변 작성" → 내용 입력 → "저장". 답변은 1~2000자입니다. 답변을 달면 공개 페이지에서 학생이 볼 수 있습니다.

빈 내용으로 저장하면 답변이 지워집니다. 답변을 없애려는 게 아니라면 조심하세요.

5-2. 신고 처리

- 목록은 신고가 많은 순으로 정렬됩니다.
- 신고가 5건 쌓이면 자동으로 숨겨집니다.
- 눈 아이콘으로 숨김/보이기를 토글할 수 있습니다. (되돌릴 수 있습니다)
- 휴지통은 영구 삭제입니다. 게시글을 지우면 댓글도 함께 사라집니다.

⚠ 신고 횟수를 초기화하는 기능이 없습니다. "보이기"로 되돌려도 신고 수는 남아 있어서, 몇 건 더 신고되면 다시 자동으로 숨겨집니다. 반복되면 개발자에게 문의하세요.

신고 사유는 이 화면에서 볼 수 없습니다.

"숨김 포함" 체크박스로 숨겨진 것도 함께 볼 수 있습니다. 각 목록은 최대 200건까지 나옵니다.

6장. 홈 팝업

홈에 들어온 방문자에게 뜨는 안내 창입니다. 행사 신청 폼, 설문 링크 같은 시즌 안내에 씁니다.

1. "팝업 활성화" 를 체크하고 제목·메시지를 넣습니다.
2. "설정 저장" 을 누릅니다.
3. 아래에서 링크를 추가합니다. 라벨(한/영), URL, 이미지를 넣습니다.
4. 각 링크는 ↑↓ 로 순서를 바꾸고, 체크박스로 잠시 끌 수 있습니다.

⚠ "설정 저장"은 확인 창 없이 즉시 모든 방문자에게 반영됩니다. 문구를 확인하고 누르세요.

행사가 끝나면 **활성화를 끄세요**.

제목을 비우면 "기계공학과 학생회"로 자동 대체됩니다.

학생이 "오늘 그만 보기"를 누르면 **24시간 동안 안 보입니다**. 그사이 내용을 바꿔도 그 학생에게는 안 뜹니다.

7장. 학과·학습 정보

학기 초에 손보고 그 뒤로는 거의 건드리지 않는 화면들입니다.

7-1. 학습자료

제목, 파일 URL, 카테고리(200/300/400/기타)를 넣습니다. 과목과 연결하면 그 과목 페이지에도 나옵니다.

- 파일을 드래그하면 **구글 드라이브**의 **학습자료/{과목코드}** 폴더로 올라가고 **[과목코드] 원본명** 으로 이름이 바뀝니다. **100MB까지** 됩니다.
- 드라이브 링크를 직접 붙여넣어도 됩니다. 이때 드라이브에서 **"링크가 있는 모든 사용자가 보기"** 로 공유해야 학생이 열 수 있습니다.
- 삭제해도 드라이브 원본은 남습니다. 목록에서만 사라집니다.

7-2. 수업 정보

과목코드, 레벨, 과목명, 전공서, 강의 소개 영상 URL 등을 넣습니다.

⚠ 과목을 삭제하면 그 과목의 강의평이 전부 영구 삭제됩니다. 확인 창에는 이 경고가 나오지 않습니다. 학생들이 쌓아 둔 강의평이 함께 사라지니 정말 지울 것인지 확인하세요.

여기 적는 "전공서"는 자유 텍스트입니다. 전공서적 화면의 목록과 자동으로 연결되지 않습니다.

7-3. 전공서적

제목, 저자, 출판사, ISBN, 보유 권수, 분류를 넣습니다.

- **"표지 검색"** 을 누르면 인터넷에서 표지를 찾아 줍니다. 결과를 클릭하면 표지 주소가 채워집니다.
- 표지를 직접 올릴 수도 있습니다(4MB 이하).
- 보유 권수는 1~999 범위로 자동 보정됩니다.
- 삭제해도 올린 표지 파일은 저장소에 남습니다.

7-4. 교수진

이름, 영문명, 직위, 호실, 건물, 층, 이메일, 연구 분야, 사진을 넣습니다.

- **건물을 먼저 고르면 그 건물의 층 목록이 채워집니다.** 건물·층이 없으면 "건물·평면도"에서 먼저 등록하세요.
- 위쪽 검색창으로 이름을 빠르게 찾을 수 있습니다.
- **전화번호는 관리자만 봅니다.** 공개 화면에 절대 나가지 않습니다.

7-5. 건물·평면도

건물(코드·이름) → 층(층 번호·평면도) → 방 순서로 등록합니다.

평면도 올리기

방법	설명
단일 업로드	그 층의 평면도 하나
여러 평면도 한 번에	파일 이름에 "3층" 처럼 층 번호가 들어 있으면 자동으로 짝지어 줍니다. PDF·PNG·JPG·WebP, 각 30MB

⚠ 평면도 업로드는 확인 창 없이 기존 평면도를 덮어씹습니다. 잘못 올리면 되돌릴 수 없으니 파일을 확인하고 올리세요.

핀 배치와 지도 편집

- "핀 배치" — 평면도 위에 교수님 위치를 찍습니다. "위치 제거"로 되돌릴 수 있습니다.
- "지도 편집" — 새 탭에서 방 영역과 이동 경로를 그립니다. 그리기만으로는 반영되지 않고 "저장"을 눌러야 합니다.

⚠ 지도 편집의 "저장"은 화면에 있는 내용으로 **통째로 바꿉니다**. 방을 다 지우고 저장하면 기존 방 정보가 사라집니다.

삭제할 때

- 건물을 지우면 그 건물의 모든 층·평면도·방이 함께 지워집니다.
- 층을 지우면 그 층의 모든 방이 지워지고, 그 방에 있던 교수님의 호실 연결도 풀립니다.

8장. 학생회·사이트 설정

8-1. 학생회 구성원

이름, 직위, 국, 사진, 순서를 넣습니다.

- "회장단에도 표시" 를 켜면 국 소속이면서 회장단 섹션에도 같이 나옵니다.
- 사진은 **정사각형**이 깔끔합니다(원형으로 잘려 보입니다). 4MB 이하.
- 순서 값은 각 국 안에서의 노출 순서입니다.

학부 소개 화면은 **최대 5분** 뒤에 반영됩니다. 바로 안 바뀐다고 다시 저장하지 마세요.

8-2. 사이트 설정

탭이 넷입니다. **탭마다 저장 버튼이 따로 있습니다.**

운영시간·연락처

위치(한/영), 이메일, 전화번호, 요일별 운영시간, 점심시간을 설정합니다. 푸터와 홈에 나옵니다.

위치는 호실까지 적어 주세요. 예: **N7동 2105호 학생회실**

링크

주요 링크와 SNS·커뮤니티 두 묶음입니다.

- "추가" 를 누르면 빈 항목이 바로 만들어집니다. 내용을 채우고 **행별 "저장"** 을 눌러야 반영됩니다.
- 순서는 숫자로 직접 넣습니다.
- 노출 체크박스로 잠시 감출 수 있습니다.

동아리

이름, 설명, 태그, 활동(한 줄에 하나), 웹사이트·인스타그램 링크, 색상, 순서를 넣습니다. 이미지 대신 이모지를 씁니다.

마스코트

- 사진은 **투명 배경 PNG**가 가장 예뻐니다. **4MB 이하**입니다. (화면 안내에는 5MB로 적혀 있지만 실제 한도는 4MB입니다)
- 새로 만들면 **비공개로 시작합니다**. 준비가 끝나면 "공개"를 켜세요.
- 이미지를 올린 것만으로는 반영되지 않습니다. "저장"을 눌러야 합니다.
- 등록된 마스코트가 하나도 없으면 학부 소개에 마스코트 탭 자체가 나타나지 않습니다.

9장. 되돌릴 수 없는 작업 ⚠

이 장은 인수인계 때 반드시 같이 읽어 주세요.

9-1. 지우면 끝인 것들

사이트에는 휴지통이 없습니다. 아래는 전부 즉시 영구 삭제됩니다.

무엇을 지우면	무엇이 함께 사라지나
과목	그 과목의 강의평 전부 (경고 없음)
건물	그 건물의 모든 층·평면도·방
층	그 층의 모든 방, 교수님 호실 연결
행사	그 행사의 사진과 피드백 전부
게시글	그 글의 댓글 전부
공지	그 공지의 첨부파일
캠페인	신청이 1건이라도 있으면 삭제되지 않습니다 (유일한 안전장치)
구성원 / 교수 / 전공서 / 학습자료 / 링크 / 동아리 / 마스코트 / 건의 / 간식 위시	해당 항목

9-2. 확인 창 없이 즉시 실행되는 것들

조작	결과
공지 등록 시 "알림 보내기" 체크	구독자 전원에게 알림. 회수 불가
목록의 "알림" 버튼	구독자 전원에게 알림. 회수 불가
홈 팝업 "설정 저장"	모든 방문자에게 즉시 노출
평면도 업로드(단일·일괄)	기존 평면도를 덮어씀
수령 확인 탭의 모든 버튼	즉시 반영 (응답 초기화 포함)

9-3. 특히 조심할 것

"이전에 적재한 주문을 지우고 새로 넣기" — 미리보기가 알려 주는 "지워질 건수"와 "그중 수령 확인 응답 건수"를 반드시 읽고 실행하세요.

10장. 개인정보 취급

원칙

- 학번은 원문을 저장하지 않습니다. 대조용 형태로만 남아 관리자 화면에도, CSV에도 학번은 나오지 않습니다.
- 전화번호는 관리자만 봅니다. 공개 화면에는 절대 나가지 않습니다.
- 사진을 올리면 촬영 위치·기기 정보가 자동으로 지워집니다.
- 관리자가 주문 상태를 바꾸거나 무언가를 지우면 누가 언제 했는지 기록이 남습니다. 개인정보 원문은 기록하지 않습니다.

자동 삭제

데이터	기간
건의함 연락처	답변 후 30일
캠페인 신청의 이름·이메일·전화·메모	마감 후 180일 (금액·항목·상태는 통계용으로 남음)
관리자 작업 기록	180일
조회 기록	90일

지켜 주세요

1. CSV를 받은 뒤에는 개인 컴퓨터에 오래 두지 마세요. 정산이 끝나면 지웁니다.
2. 적재용 원본 CSV에는 학번 원문이 들어 있습니다. 적재 후 반드시 삭제하세요.
3. 공용 컴퓨터에서는 반드시 로그아웃하세요.
4. 학생 개인정보를 카톡·메신저로 옮기지 마세요.

11장. 문제 해결

증상	확인할 것
첨부가 "사이트 저장소"로 저장됨	드라이브 연결이 끊긴 상태입니다. 행사 화면의 Drive 연동 카드에서 다시 연결하세요
첨부 업로드가 "업로드가 진행되지 않습니다"로 멈춤	네트워크 문제입니다. 확인 후 다시 첨부하세요
알림을 보냈는데 "받는 사람이 없습니다"	아직 아무도 알림을 켜지 않았습니니다. 공지로 안내하세요
"저장 완료, 목록 갱신 실패"	공지는 저장됐습니다. 새로고침만 하세요
로그인이 안 됨	10분 안에 여러 번 실패하면 잠깁니다. 10분 기다리세요
고친 내용이 공개 화면에 안 보임	학부 소개·학과 안내는 최대 5분 걸립니다. 다시 저장하지 마세요
대시보드 숫자가 	0건이 아니라 집계 실패입니다. 새로고침
학생이 첨부를 못 받는다고 함	공지를 지웠거나 첨부를 교체하지 않았는지 확인
학생이 "신청이 조회가 안 된다"고 함	이름 철자가 신청할 때와 다를 수 있습니다. 주문번호로 찾아 주세요
학생이 관리 코드를 잃어버림	다시 알려 줄 방법이 없습니다. 본인 확인 후 관리자 화면에서 대신 취소해 주세요

더 많은 문구는 [부록 B — 오류 문구 사전](#)에 있습니다.

12장. 인수인계 체크리스트

새 집행부에 넘길 때 확인하세요.

계정과 접근 권한

- ☐ 관리자 계정 비밀번호 변경 (서버 환경변수 `ADMIN_PASSWORD`)
- ☐ 교직원 등 추가 계정 정리 — 더 이상 쓰지 않는 계정 삭제
- ☐ 학생회 공식 구글 계정(kaist.mesc@gmail.com) 비밀번호 인계
- ☐ 구글 드라이브 연결 상태 확인 (행사 화면 → Drive 연동)
- ☐ Vercel·Turso 계정 접근 권한 인계

데이터 정리

- ☐ 끝난 캠페인은 공개 끄기 (삭제하지 말 것)
- ☐ 지난 학기 간식 위시리스트 정리
- ☐ 홈 팝업 비활성화
- ☐ 학생회 구성원 명단 교체
- ☐ 사이트 설정 → 운영시간·연락처 갱신

문서

- ☐ 이 매뉴얼과 학생용 사용법 전달
- ☐ 부록 A·부록 B 전달
- ☐ 카드뉴스(cardnews/)로 신입생 안내

개발 관련

- ☐ 저장소의 `AGENTS.md` 에 변경 내역과 주의사항이 시간순으로 정리되어 있음을 안내
- ☐ `ANON_SALT` 환경변수는 **절대 바꾸지 말 것** (바꾸면 기존 학번 대조가 전부 깨짐)

문의

개발 관련: 저장소의 `AGENTS.md` 에 지금까지의 변경 내역, 겪은 문제와 원인이 시간순으로 정리되어 있습니다.

부록 A — 규칙과 한도

사이트 전체에 걸쳐 적용되는 숫자와 규칙을 한곳에 모았습니다. "이거 몇 MB까지 되지?", "이 데이터 언제 지워지지?" 같은 질문의 답이 여기 있습니다.

이 문서의 값은 전부 코드에서 확인한 것입니다. 코드를 고치면 이 문서도 같이 고쳐야 합니다.

A-1. 파일 업로드

공지 첨부파일

항목	값
최대 크기	파일당 30MB
최대 개수	공지당 10개 (11개째부터 서버가 잘라 냄)
허용 확장자	pdf, hwp, hwp, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, txt, csv, png, jpg, jpeg, gif, webp — 17종
저장 위치	학생회 구글 드라이브의 「공지 첨부」 폴더
드라이브 미연결 시	사이트 저장소로 대체 저장. 이때는 4MB 이하만 가능

확장자만 바꾼 파일은 거부됩니다. 업로드가 끝난 뒤 서버가 파일 앞부분을 읽어 실제 형식이 확장자와 맞는지 확인하고, 다르면 드라이브에서 지운 뒤 오류를 냅니다. 예를 들어 실행파일 이름을 `보고서.pdf` 로 바꿔 올려도 통과하지 못합니다.

학생은 드라이브를 보지 않습니다. 첨부는 우리 사이트 주소로 내려받습니다. 드라이브 파일을 공개로 바꾸지 않으며, 드라이브 링크도 노출되지 않습니다.

이미지 (공지 본문, 상품 사진, 구성원 사진 등)

항목	값
최대 크기	4MB
허용 형식	JPG, PNG, WebP, GIF
저장 위치	사이트 저장소
자동 처리	촬영 정보(EXIF) 제거 — 사진에 박힌 촬영 위치·기기 정보가 지워집니다

4MB는 임의로 정한 값이 아닙니다. 서버가 한 번에 받을 수 있는 요청 크기가 4.5MB로 묶여 있어서, 그 안쪽으로 잡은 값입니다. 첨부파일이 30MB까지 되는 것은 파일을 3MB씩 잘라 보내기 때문입니다.

학습자료

항목	값
최대 크기	100MB
저장 위치	구글 드라이브 「학습자료」 폴더 아래 과목코드별 폴더
공개 방식	드라이브 공유 링크

학습자료와 평면도 업로드는 공지 첨부과 달리 파일 형식을 앞부분까지 검사하지는 않습니다. 관리자만 올릴 수 있는 화면이라 위험이 낮지만, 출처가 불확실한 파일은 올리지 마세요.

A-2. 개인정보 — 무엇을 저장하고 무엇을 저장하지 않나

저장하지 않는 것

항목	어떻게
학번 원문	대조용 해시만 저장. 관리자 화면에도 학번은 보이지 않습니다
과비 확인에 입력한 학번	아예 저장하지 않습니다. 주소창에도 남지 않습니다
IP 주소 원문	해시만 저장
주문 관리 코드 원문	해시만 저장. 그래서 잃어버리면 다시 알려 드릴 수 없습니다
후기 비밀번호	되돌릴 수 없는 형태로만 저장

저장하는 것

- 캠페인 신청: 이름, 이메일, 전화번호, 입금자명, 학번 해시, 주문 항목·금액·상태
- 건의함: 답변받을 연락처(적었을 때만)
- 익명 게시판: 글 내용, 익명 태그, IP 해시
- 알림 구독: 브라우저가 발급한 구독 주소와 기기 종류

전화번호는 관리자 화면과 CSV에서만 보입니다. 공개 화면에는 나가지 않습니다.

자동으로 지워지는 것 (매주 일요일 정리)

데이터	기간	무엇이 지워지나
건의함 연락처	답변 후 30일	연락처만
조회수 중복 판정 기록	90일	누구가 봤는지의 기록. 누적 조회수는 남음
IP 해시 (글·댓글·건의·강의평)	90일	해시만
신고 기록	180일	전체
관리자 작업 기록	180일	전체
알림 구독	연속 실패 5회 또는 180일 무응답	전체
캠페인 신청	마감 후 180일	이름·이메일·전화·학번해시·입금자명·메모. 항목·금액·상태는 통계용으로 남습니다

같은 작업이 전체 데이터를 암호화해 백업합니다.

⚠ 개인정보처리방침과 어긋나는 부분이 있습니다. 방침 본문에는 "쿠키는 관리자 로그인 세션 쿠키만 사용" 이라고 적혀 있지만, 실제로는 조회수·좋아요 중복을 막기 위해 모든 방문자에게 1년짜리 방문자 쿠키가 발급됩니다. 조회수·좋아요 수집과 알림 구독 정보도 방침에 적혀 있지 않습니다. 방침 문구를 고쳐야 합니다.

A-3. 접속 제한

관리자 로그인

항목	값
계정 기준	10분 동안 10회 실패하면 잠김
IP 기준	10분 동안 20회 실패하면 잠김
잠긴 동안	올바른 비밀번호를 넣어도 로그인되지 않습니다
풀리는 시점	마지막 실패로부터 10분

잠긴 상태와 비밀번호가 틀린 상태는 **같은 문구**로 보입니다. 계정이 있는지 없는지를 공격자에게 알려 주지 않기 위해서입니다. 비밀번호가 맞는데 계속 안 되면 10분 기다렸다가 다시 해 보세요.

학생용 화면 (IP 기준, 1분당)

기능	한도
건의사항 등록	2회
게시글 작성	3회
강의평 작성	5회
신고	5회
댓글	10회
알림 구독·해지	20회
좋아요, 공지 첨부 다운로드	30회
캠페인 신청·조회·취소, 조회수 집계	60회

한도를 넘으면 "요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요." 가 나옵니다. 1분 뒤면 풀립니다.

A-4. 알림(웹 푸시)

받을 수 있는 조건

1. **https 로 접속** — 사이트는 항상 https 이므로 자동 충족
2. **브라우저가 지원** — 크롬·엣지·파이어폭스·사파리 16.4 이상
3. **아이폰·아이패드는 홈 화면에 추가한 뒤 그 아이콘으로 열어야 함** — 애플이 사파리 탭에서는 알림 기능 자체를 제공하지 않습니다. 우회할 방법이 없습니다.

4. 알림 권한 허용

사이트는 아이폰에서 위 조건이 안 맞으면 켜기 버튼 대신 설치 안내를 보여 줍니다.

언제 발송되나

알림은 **관리자가 명시적으로 보낼 때만** 나갑니다. 자동 발송은 없습니다.

경로	대상
공지 작성 시 "알림 보내기" 체크	구독자 전원
공지 목록의 "알림" 버튼	구독자 전원
"알림 시험 발송 (내 기기)" 버튼	누른 기기 하나만

발송 결과 문구의 뜻

화면에 나오는 말	실제 상태	조치
알림을 n명에게 보냈습니다	전부 성공	없음
n명에게 보냈고 m건 실패	일부 기기가 만료·응답 없음	만료된 구독은 자동 정리됨. 조치 불필요
알림을 받도록 설정한 사람이 아직 없습니다	구독자 0명	공지로 "알림 받기" 안내
이 기기의 알림 구독을 찾지 못했습니다	시험 발송인데 이 기기가 알림을 안 켜	공지 페이지에서 알림 받기를 먼저 켜기
구독자 목록을 불러오지 못했습니다	데이터베이스 일시 장애	잠시 후 재시도
알림 발송 설정이 되어 있지 않습니다	서버 설정(VAPID 키) 누락	개발자 문의

저장과 알림은 별개입니다. 알림이 실패해도 공지는 저장돼 있습니다. 다시 등록하지 말고 목록의 "알림" 버튼으로 재발송하세요.

구독이 자동으로 지워지는 경우

- 브라우저가 "이 구독은 없어졌다"고 응답할 때 (앱 삭제, 브라우저 데이터 삭제 등) — 즉시 삭제
- 연속 5회 발송 실패 — 삭제
- 180일 동안 한 번도 성공하지 못함 — 삭제

학생이 다시 켜면 새로 등록됩니다.

A-5. 화면에 바로 반영되지 않는 것들

관리자가 고쳤는데 공개 화면에 바로 안 보이는 경우가 있습니다. 성능을 위해 일정 시간 화면을 저장해 두기 때문입니다.

화면	최대 지연
홈	즉시 (공지 저장 시 자동 갱신)
공지 목록·상세	즉시
학부 소개(구성원·동아리·마스코트)	최대 5분
학과 안내(교수·건물·평면도)	최대 5분
전공서적	최대 1분
수업 정보	최대 1분
자유게시판 글	즉시

5분 지연되는 화면을 고친 뒤 "안 바뀌었다"고 다시 저장하지 마세요. 중복이 생깁니다. 5분 기다렸다가 확인하세요.

A-6. 캠페인 주문의 상태

상태 네 가지

상태	화면 표기	뜻
pending	대기	신청은 됐고 입금 확인 전
paid	입금 확인	입금이 확인됨
delivered	수령 완료	물건을 건넸음
cancelled	취소	취소됨. 재고가 자동으로 돌아옴

누가 상태를 바꿀 수 있나

전이	누가	조건
(없음) → 대기	학생	캠페인이 공개돼 있고 신청 기간 안일 때
대기 → 취소	학생 본인	주문번호 + 관리 코드 필요. 입금 확인 전에만
무엇이든 → 무엇이든	관리자	제한 없음. 입금 취소(입금 확인 → 대기)도 가능

CSV로 적재한 주문은 학생이 스스로 취소할 수 없습니다. 관리 코드가 없기 때문입니다. 학생회가 대신 처리해야 합니다.

관리 코드

- 신청이 끝나는 순간 화면에 **한 번만** 표시됩니다.
- 8자리, 헛갈리는 글자(0, O, 1, l)는 빼고 만듭니다.
- 서버에는 되돌릴 수 없는 형태로만 저장돼 있어서, **잃어버리면 다시 알려 드릴 수 없습니다**. 본인 확인 후 학생회가 대신 취소해야 합니다.

재고

재고는 따로 세어 두는 숫자가 아니라 **매번 계산**합니다.

$$\text{남은 수량} = \text{설정된 재고} - (\text{취소되지 않은 주문들의 그 옵션 수량 합})$$

그래서 신청하는 즉시 줄어들고, 취소하면 즉시 돌아옵니다. 재고를 손으로 맞출 필요가 없습니다.

동시에 여러 명이 마지막 하나를 신청해도 한 명만 성공합니다. 나머지에게는 "남은 수량이 부족합니다" 가 나갑니다.

1인 최대 수량

- 한 주문이 아니라 그 사람의 모든 주문을 합산합니다. 3개 제한인데 2개 신청한 사람은 2개를 더 신청할 수 없습니다.
- 취소한 주문은 합산에서 빠집니다.
- 같은 사람인지는 학번 해시로 판단하고, 학번이 없으면 이메일+이름으로 판단합니다.

중복 신청

같은 사람이 여러 번 신청하는 것 자체는 막지 않습니다(1인 최대 수량에만 걸립니다). 다만 버튼을 두 번 눌러서 생기는 중복 주문은 자동으로 막습니다 — 같은 요청은 기존 주문을 그대로 돌려줍니다.

A-7. 서버 설정값 (개발자용)

사이트를 다른 곳에 새로 띄우려면 아래 환경변수가 필요합니다. 값은 절대 문서나 채팅에 적지 마세요.

이름	용도
DATABASE_URL , TURSO_AUTH_TOKEN	데이터베이스 연결
ANON_SALT	학번·IP·관리코드 해시의 소금값. 프로덕션에서 없으면 사이트가 아예 뜨지 않습니다
ADMIN_USERNAME , ADMIN_PASSWORD	관리자 계정
CRON_SECRET	주간 정리·백업 작업 인증 및 백업 암호화
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	사이트 주소 (사이트맵·공유 카드)
NEXT_PUBLIC_ICAL_URL	학사일정 구독 주소
NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY , VAPID_PRIVATE_KEY , VAPID_SUBJECT	웹 푸시 알림
GOOGLE_FEE_CSV_URL , FEE_STUDENT_ID_COLUMN	과비 확인 시트
GOOGLE_DRIVE_API_KEY	드라이브 조회
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID , GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET , GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_URI	드라이브 쓰기 연동

ANON_SALT 를 바꾸면 기존 학번 해시가 전부 무효가 됩니다. 예전 주문을 학번으로 조회할 수 없게 되니 절대 바꾸지 마세요.

부록 B — 오류 문구 사전

화면에 나오는 안내 문구를 그대로 찾아, 무슨 뜻이고 무엇을 하면 되는지 적었습니다. 학생이 문의해 왔을 때 이 표에서 문구를 찾으면 답이 나옵니다.

찾는 법: 브라우저에서 `Ctrl+F` (맥은 `⌘+F`)로 문구 일부를 검색하세요.

B-1. 학생이 보는 문구

신청·구매

문구	실제 원인	학생에게 할 답
요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.	1분에 60번 넘게 요청함. 보통은 새로고침 연타	1분 뒤 다시 해 보라고 안내
신청 기간이 아닙니다.	시작 전이거나 마감됨	기간 확인. 연장하려면 관리자 설정에서 마감일 변경
선택할 수 없는 옵션입니다.	관리자가 그 옵션을 지웠거나 꺼냄. 학생 화면이 옛 상태	새로고침 후 다시 선택
수량이 올바르지 않습니다.	1~99 범위 밖	수량 확인
1인당 최대 N개까지 신청할 수 있습니다.	이번 신청만으로 한도 초과	수량 줄이기
1인당 최대 N개까지 신청할 수 있습니다. (이미 M개 신청)	이전 신청과 합쳐서 한도 초과	이전 신청을 취소하거나 수량 줄이기
'옵션명' 남은 수량이 부족합니다. (남음 N)	그 사이 다른 사람이 먼저 가져감	남은 수량 안에서 다시 신청
동시에 신청이 몰렸습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.	같은 순간에 여러 신청이 겹침	그대로 다시 시도. 중복 주문은 생기지 않음
주문번호 또는 관리 코드가 올바르지 않습니다.	주문번호·관리 코드 중 하나 이상이 틀림	둘 중 무엇이 틀렸는지는 알려 주지 않습니다. 남의 주문번호를 찍어 보는 것을 막기 위해서입니다. 관리 코드를 잃었다면 학생회가 대신 취소
입금 확인 후에는 학생회에 문의해 취소해주세요.	이미 입금 확인된 주문을 본인 이 취소하려 함	학생회가 관리자 화면에서 처리
이미 처리된 신청입니다. 현재 상태: X.	조회한 순간과 취소 누른 순간 사이에 관리자가 상태를 바꿈	현재 상태 확인 후 안내
확인 기간이 종료되었습니다.	수령 확인 마감이 지남	마감을 늘리려면 관리자 설정에서 변경

문구	실제 원인	할 답
응답이 오지 않아 중단했습니다. 네트워크를 확인하고 다시 눌러주세요.	알림 켜기가 제한 시간 안에 끝나지 않음	네트워크 확인 후 다시 누르기. 지하철·엘리베이터에서 혼함
알림 설정에 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.	브라우저 구독은 됐지만 서버 등록 실패	다시 시도. 반복되면 학생회 문의
알림이 차단되어 있습니다. 브라우저 설정에서...	예전에 "차단"을 눌렀음	사이트에서는 되돌릴 수 없습니다. 브라우저 설정 → 사이트 권한에서 알림을 허용으로 바꿔야 합니다
알림 기능이 아직 설정되지 않았습니다.	서버 알림 설정 누락	개발자 문의
브라우저에는 등록됐지만 서버 등록이 끝나지 않았습니다.	서버 등록만 실패	화면의 "알림 등록 다시 시도" 누르기

B-2. 관리자가 보는 문구

공지·첨부

문구	실제 원인	조치
로그인이 풀렸습니다. 다시 로그인해주세요.	세션 만료	입력한 내용은 그대로 남아 있습니다. 다른 탭에서 로그인한 뒤 돌아와 저장
저장은 완료됐지만 목록 갱신에 실패했습니다.	공지는 저장됨. 목록만 못 불러옴	새로고침만 하세요. 다시 등록하면 중복됩니다
응답을 받지 못했습니다. 저장됐는지 아래 목록을 확인한 뒤...	요청은 갔는데 응답이 유실됨	목록 확인. 있으면 저장된 것
업로드가 진행되지 않습니다. 네트워크를 확인하고...	구글이 세 번 연속 아무것도 받지 못함	네트워크 확인 후 다시 첨부
업로드 응답이 없습니다. 다시 시도해주세요.	제한 시간 초과	다시 시도
시간이 초과됐습니다. 네트워크를 확인하고...	한 파일에 5분을 넘김	파일을 줄이거나 네트워크 확인
작업이 취소됐습니다.	업로드 중에 폼을 바꾸거나 초기화함	정상 동작
파일 내용이 확장자와 일치하지 않습니다.	확장자만 바꾼 파일	원래 형식으로 저장해 다시 올리기
업로드가 완전히 끝나지 않았습니다.	드라이브에 도착한 크기가 원본과 다름	다시 시도
구글 드라이브가 연결되어 있지 않아 4MB 이하만 올릴 수 있습니다.	드라이브 연결 끊김	사이트 설정에서 드라이브 다시 연결
업로드 세션이 만료됐거나 올바르지 않습니다.	업로드 표가 만료됨(오래 방치)	파일을 다시 선택
파일 크기는 30MB 이하여야 합니다.	한도 초과	압축하거나 나눠서
빈 파일은 첨부할 수 없습니다.	0바이트 파일	파일 확인

캠페인 운영

문구	실제 원인	조치
이미 사용 중인 slug 입니다.	주소가 다른 캠페인과 겹침	다른 주소 사용
N건이 있어 삭제할 수 없습니다. 비공개로 전환하세요.	신청이 들어온 캠페인은 지울 수 없음	설정에서 공개를 끄면 학생에게 안 보입니다. 의도된 보호 장치입니다
해석하지 못한 행이 N건 있어 적재하지 않았습니다.	CSV에 알아볼 수 없는 행이 있음	한 건도 들어가지 않았습니다. CSV를 고쳐 다시
N행 이름: 해석 불가 "..."	항목 표기가 사이즈 수량 형식이 아님	해당 행 수정
N행 이름: 상태 "X" 인식 불가	상태 칸 값이 이상함	대기 / 입금 / 수령 / 취소 중 하나로

로그인·시스템

문구	실제 원인	조치
아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.	자격 불일치 또는 잠금 상태	비밀번호가 맞는데 안 되면 10분 기다리기
Drive 연결과 부모 폴더 설정이 필요합니다.	드라이브 미연결	사이트 설정에서 연결
ANON_SALT 미설정 — Vercel 환경변수에 설정하세요	서버 설정 누락. 사이트 전체가 뜨지 않습니다	개발자가 환경변수 설정

B-3. 오류가 아닌데 오류처럼 보이는 것

상황	실제
대시보드 숫자가  로 나옴	0건이 아니라 집계를 못 불러온 것 . 새로고침
목록이 비어 있음 + 오류 문구 있음	데이터가 없는 게 아니라 통신 실패 . 이 둘은 화면에서 구분됩니다
고친 내용이 안 보임	화면 저장 시간(최대 5분). 부록 A-5 참고. 다시 저장하지 마세요
첨부 저장 위치가 "사이트 저장소"	드라이브 연결이 끊겨 대체 저장된 것. 파일은 정상이지만 연결을 복구하는 게 좋습니다
알림을 보냈는데 "받는 사람이 없습니다"	정상 동작. 아직 아무도 알림을 켜지 않았을 뿐